



Agrikit : sistem kontrol dan monitoring tanaman lingonberry

Chalila Nashira Karyadi (27125040) | Shafira Munfarihatuz Zakiyyah (27125054)

Identifikasi Masalah

Tanaman lingonberry memerlukan kondisi suhu, kelembaban udara, dan kadar air tanah yang spesifik dan harus selalu terjaga secara optimal. Pemantauan secara manual dinilai tidak efisien karena rentan terhadap keterlambatan penanganan perubahan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, dirancang sistem monitoring dan kontrol berbasis Internet of Things (IoT) agar kondisi tanaman dapat dipantau secara *real-time* dan dikendalikan otomatis dari jarak jauh secara berkelanjutan.

Tujuan

Merancang sistem monitoring dan kontrol tanaman lingonberry berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu memantau suhu, kelembaban udara, dan kadar air tanah secara *real-time*, serta mengendalikan kipas dan pompa secara otomatis maupun manual melalui dashboard web dan platform ThingSpeak.

Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

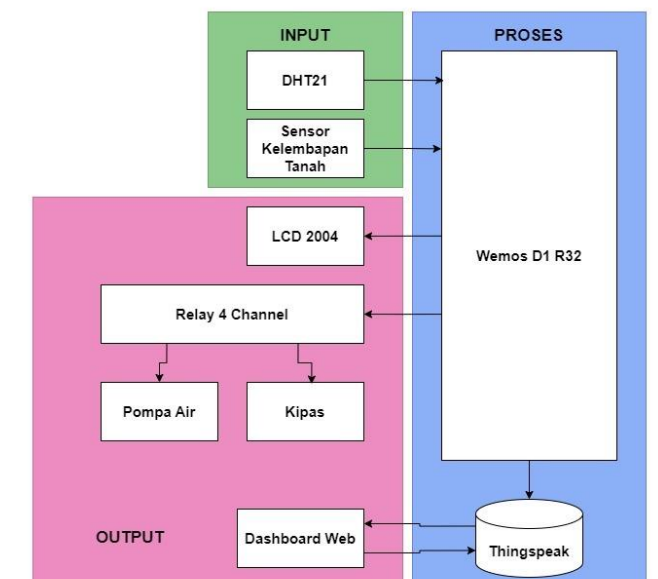
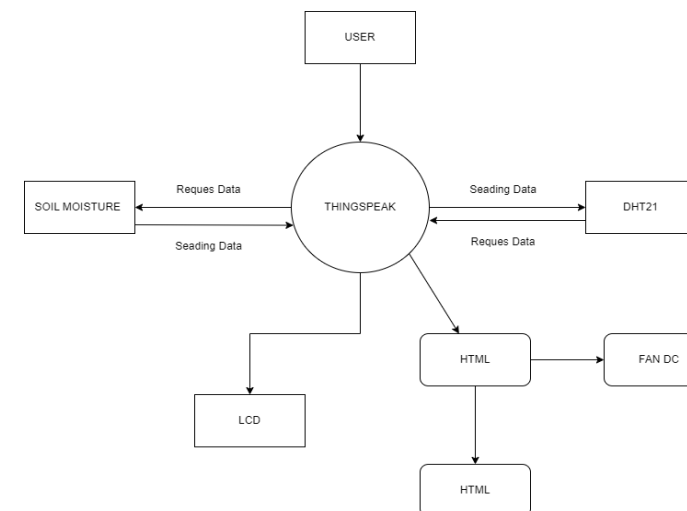
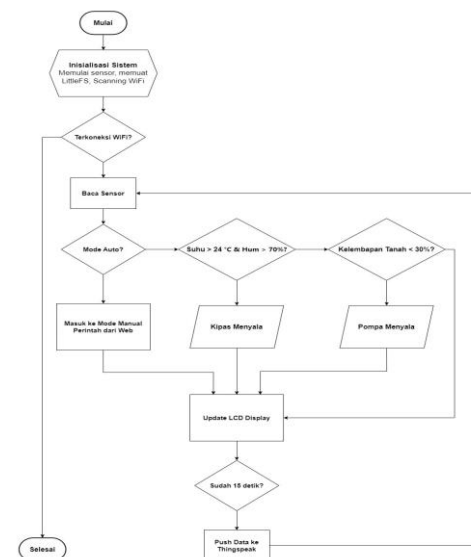
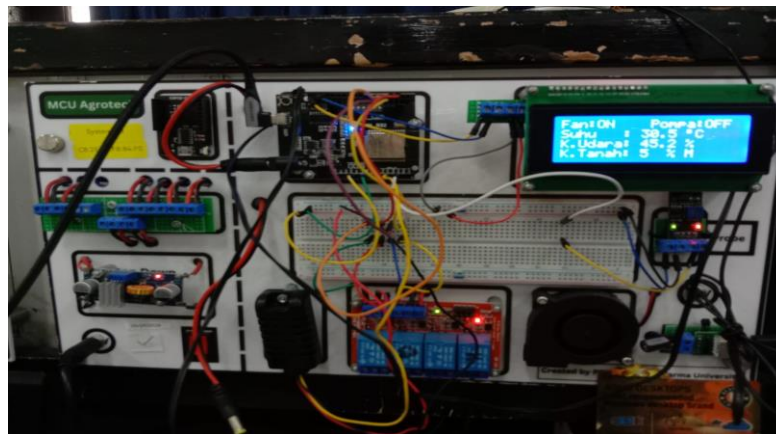
Perangkat Keras :

- DHT21
- Kelembapan (soil Moisture)
- Relay 4 channel
- Beardboard
- USB
- LCD 20x4

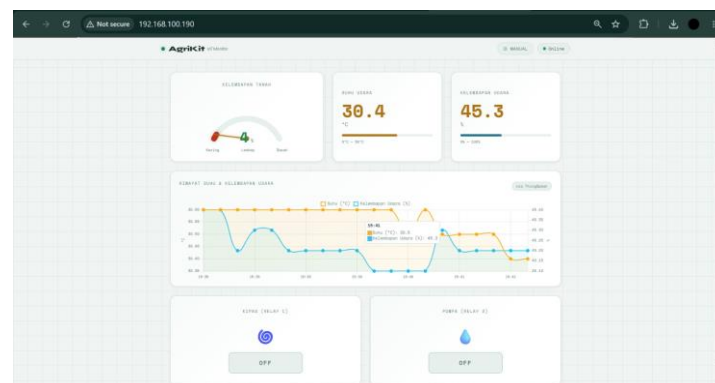
Perangkat Lunak :

- HTML
- Thingspeak

Trainer Kit, Flowchart, Data Flow Diagram, Blok Diagram



Web



Pengembangan

- Menambahkan fitur notifikasi otomatis saat kondisi lingkungan tanaman berada di luar batas normal.
- Mengintegrasikan kontrol otomatis berbasis threshold pada relay kipas dan pompa tanpa input manual.
- Mengembangkan tampilan dashboard web yang lebih informatif dengan visualisasi grafik data historis.
- Memperluas platform monitoring dengan menambahkan aplikasi mobile untuk kemudahan akses.

Acknowledgements

1. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Gunadarma atas dukungan fasilitas dan sarana dalam pelaksanaan proyek ini.
2. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Mara Nugraha atas arahan dan bimbingan yang diberikan selama proses pengerjaan.
3. Terima kasih kepada seluruh instruktur pelatihan atas ilmu dan pendampingan yang sangat membantu dalam penyelesaian proyek ini.
4. Terima kasih kepada rekan satu kelompok atas kerja sama dan dedikasi yang baik sehingga proyek ini dapat diselesaikan dengan lancar.